



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Disciplina de Hidrologia
Prof.^a: Ana Cristina Souza da Silva
Colaboradores Monitores: Emanuel Gomes Soares
Natália Maria Mendes Silva

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data:** ____/____/____

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 2 – PARTE III - EVAPOTRANSPIRAÇÃO

Exercício 1: Calcular o volume de irrigação de 1 *hectare* de feijão em zona árida sabendo que a evaporação do tanque classe A é de 6 mm/dia.

Exercício 2: Calcular a perda média diária (em m^3) por evaporação na liberação de água de um açude para um ponto a jusante distante 77 km. Considere $E = 4,6$ mm/dia. $K_t = 0,7$ e a largura média do rio de 33,5 m.

Exercício 3: Com os dados abaixo calcular as perdas mensais de água por evaporação de um açude cujas áreas do espelho d'água são também indicados abaixo:

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
E (mm)	7,4	8,1	8,9	9,4	8,4	9,1	8,1	7,4	7,1	6,6	6,6	6,4
K_t	0,75	1,00	0,78	0,68	0,36	0,66	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72	0,73
Área (km ²)	2,52	2,55	2,59	2,61	2,63	2,53	2,41	2,35	2,35	2,39	2,39	2,43

Exercício 4: Use a equação de *Thorntwaite* para calcular as evapotranspirações mensais da estação de São Gonçalo (20° S). $T = 25^\circ C$.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
T (em °C)	24,3	24,7	24,4	23,9	22,4	22,2	21,2	21	21,9	22,5	22,7	23,8

Conversões: 1 hectare = 10000 m² e 1 km² = 1000000 m²

Exercício 5: Pesquise e diferencie: água gravitacional; água capilar e água higroscópica.

Exercícios envolvendo problemas reais:

Exercício 6: Um rio cuja vazão média é de $34 \text{ m}^3/\text{s}$ foi represado por uma barragem para geração de energia elétrica. A área superficial do lago criado é de 5000 *hectares*. Medições de evaporação de um tanque classe A correspondem a 1500 *mm por ano*, qual é a nova vazão média a jusante da barragem após a formação do lago?

Exercício 7: Com os seguintes dados, calcule a umidade com base na massa seca: $M_1 = 230\text{g}$; $M_2 = 205\text{g}$ e $M_3 = 110\text{g}$.

Exercício 8: ¹Para o tanque Classe A da estação climatológica do Campus do Pici (área de bordadura, aproximada, de 10 m) calcule a evapotranspiração de referência para as seguintes condições diárias:

- velocidade do vento, $330 \text{ km} * \text{dia}^{-1}$;
- umidade relativa média diária, 75 %;
- evaporação no tanque Classe A (*ECA*), $7,2 \text{ mm} * \text{dia}^{-1}$.

¹ Utilize a seguinte equação para resolver o problema: $ET_o = K_p \times ECA$
Conversões: 1 hectare = 10000 m² e 1 km² = 1000000 m²

Quadro 1 - Coeficiente do tanque, Kp, para bordaduras gramadas.

Vento diário	Bordadura (m)	Umidade relativa do ar (%)		
		< 40 %	40 % a 70 %	> 70 %
Leve < 175 km/dia ou < 2,025 m/s	1	0,55	0,65	0,75
	10	0,65	0,75	0,85
	100	0,70	0,80	0,85
	1000	0,75	0,85	0,85
Moderado 175 a 425 km/dia ou 2,025 a 4,919 m/s	1	0,50	0,60	0,65
	10	0,60	0,70	0,75
	100	0,65	0,75	0,80
	1000	0,70	0,80	0,80
Forte 425 a 700 km/dia ou 4,919 a 8,10 m/s	1	0,45	0,50	0,60
	10	0,55	0,60	0,65
	100	0,60	0,65	0,70
	1000	0,65	0,70	0,75
Muito forte > 700 km/dia ou > 8,10 m/s	1	0,40	0,45	0,50
	10	0,45	0,55	0,60
	100	0,50	0,60	0,65
	1000	0,55	0,60	0,65

Fonte: Doorembos & Pruitt, 1997

DICAS

O método de Thorntwaite é calculado da seguinte forma:

$$ETP = f_c \cdot 16 \cdot \left[\frac{10 \cdot T}{I} \right]^a$$

Em que:

ETP = Evapotranspiração potencial (mm/mês)

f_c = Fator de correção em função da latitude e mês do ano;

a = $(6,75 \times 10^{-7}) \times I^3 - (7,71 \times 10^{-5}) \times I^2 + (1,792 \times 10^{-2}) \times I + 0,49239$
(em mm/mês)

I = índice anual de calor, correspondente a soma de doze índices mensais;

$$I = \sum_{j=1}^{12} \left[\frac{T_j}{5} \right]^{1,514}$$

T = Temperatura média mensal (°C)

Conversões: 1 hectare = 10000 m² e 1 km² = 1000000 m²

Quadro 2 - Fator de Correção f_c do método de Thornthwaite.

Latitude	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
10 N	0,98	0,91	1,03	1,03	1,08	1,06	1,08	1,07	1,02	1,02	0,98	0,99
5 N	1,00	0,93	1,03	1,02	1,06	1,03	1,06	1,05	1,01	1,03	0,99	1,02
0	1,02	0,94	1,04	1,01	1,01	1,01	1,04	1,04	1,01	1,04	1,01	1,04
5 S	1,04	0,95	1,04	1,00	1,02	0,99	1,02	1,03	1,00	1,05	1,03	1,06
10 S	1,08	0,97	1,05	0,99	1,01	0,96	1,00	1,01	1,00	1,06	1,05	1,10
15 S	1,12	0,98	1,05	0,98	0,98	0,94	0,97	1,00	1,00	1,07	1,07	1,12
20 S	1,14	1,00	1,05	0,97	0,96	0,91	0,95	0,99	1,00	1,08	1,09	1,15
25 S	1,17	1,01	1,05	0,96	0,94	0,88	0,93	0,98	1,00	1,10	1,11	1,18
30 S	1,20	1,03	1,06	0,95	0,92	0,85	0,90	0,96	1,00	1,12	1,14	1,21
35 S	1,23	1,04	1,06	0,94	0,89	0,82	0,87	0,94	1,00	1,13	1,17	1,25
40 S	1,27	1,06	1,07	0,93	0,86	0,78	0,84	0,92	1,00	1,15	1,20	1,29

Tanque Classe A

Para se ter a evaporação potencial de superfícies líquidas naturais a partir dos dados medidos pelo tanque classe A, deve-se corrigir os dados pelo coeficiente de correção do tanque:

$$ETP = E * K_t$$

Evapotranspiração, com o coeficiente de cultura K_c :

$$ET_{cultura} = (E * K_t) * K_c$$

$$ET_{cultura} = ETP * K_c$$

Em que:

ET ou $ET_{cultura}$ – Evapotranspiração estimada para determinada cultura (mm/dia);

K_c – Coeficiente de correção de cultura.

Conversões: 1 hectare = 10000 m² e 1 km² = 1000000 m²

Quadro 3 – Coeficientes de cultivo.

Culturas	Período de crescimento (meses)	Coeficientes de evapotranspiração "K _c "	
		Litoral	Zona Árida
Algodão	7	0,60	0,65
Arroz	3 - 4	1,00	1,20
Batata	3	0,65	0,75
Cereais menores	3	0,75	0,85
Feijão	3	0,60	0,70
Milho	4	0,75	0,85
Pastos	-	0,75	0,85
Citrus	-	0,50	0,65
Cenoura	3	0,60	-
Tomate	4	0,70	-
Hortaliças	-	0,60	-

Conversões: 1 hectare = 10000 m² e 1 km² = 1000000 m²